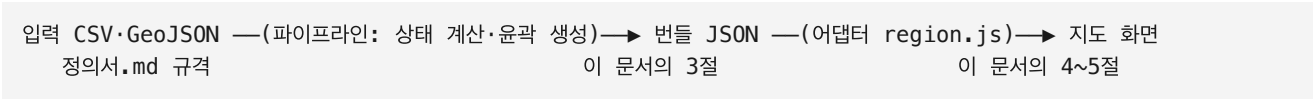


지도 번들 데이터 정의서 (어댑터 매핑 포함)

- 번들 스키마 버전: **1.1.0** (1.0.0에 선택 필드만 추가. 1.0.0 번들도 그대로 읽힙니다). 선택 파일 `infra.json` (입주 전 기반시설 점검)은 **1.3.0**으로 따로 더해졌습니다(1.2.0에서 시작, 1.3.0에서 버스 정류소·노선 추가 — 1.2.0 파일도 그대로 읽힙니다) — 3.6절
- 상태: **확정** — 지도 앱이 이 문서대로 번들을 읽습니다(인천 계양구·광주 광산구·전남 나주시 번들로 확인).
- 읽는 분: 지도 번들을 만드는 사람(수집·컴파일러 작성자)과, 지도에 올라간 값을 검토하는 사람
- 한 줄 요약: 번들 JSON을 이 문서대로 만들면, 화면은 **별도 설정 없이** 그 지역을 보여 줍니다. 값이 어디에 어떤 모양으로 나오는지, 비어 있으면 화면이 어떻게 동작하는지가 모두 여기 있습니다.

입력 쪽 규격(CSV)은 정의서.md에 있습니다. 이 문서는 그 다음 단계인 번들(JSON)과 화면을 다룹니다.



1. 파일 구성과 불러오는 순서

지역마다 폴더 하나(`regions/<slug>/`)가 있고, 지역 목록 파일 하나(`regions/index.json`)가 모든 지역을 가리킵니다.

파일	필수	내용	화면에서의 용도
<code>regions/index.json</code>	예	지역 목록, 기본 지역, 공개 여부	처음 열 지역 결정, 지역 선택기
<code>regions/<slug>/region.json</code>	예	지역 설정: 제목, 시작 위치, 지구, 출처, 상태 순서	제목·문구, 지도 시작 위치, 지구 경계, 범례
<code>regions/<slug>/projects.json</code>	예	단지 목록(단지가 0개여도 파일은 있어야 함)	단지 카드·목록·지도의 블록과 동
<code>regions/<slug>/buildings.json</code>	예	지역의 건물 윤곽과 높이(GeoJSON)	지도의 3차원 건물
<code>regions/<slug>/context.json</code>	아니오	지하철역·학교 위치	카드의 "가까운 역·학교", 역 반경
<code>regions/<slug>/infra.json</code>	아니오	입주 전 기반시설 점검 자료(1.3.0): 신설예정 학교·학교 부지·통학구역·버스 정류소·노선·전기 시설 부지·인허가·대책	사이드바 "입주 전 점검" 구역, 지도의 기반시설 표시

불러오는 순서: 로딩 화면 → `index.json` → 지역 결정(주소의 `?region=` → 없으면 `default: true` 인 지역) → `region.json` → `projects.json`·`buildings.json`·`context.json`·`infra.json` 을 동시에 → 어댑터 변환 → 화면.

실패할 때 화면 동작

상황	화면
<code>?region=</code> 이 목록에 없음	지역 목록과 함께 안내 화면

상황	화면
region.json · projects.json · buildings.json 불러오기 실패	오류 안내(어느 파일인지 표시)
context.json 이 없음(404)	오류 아님. 역·학교 기능만 숨김
infra.json 이 없음(404)	오류 아님. "입주 전 점검" 구역·옵션·지도 표시가 모두 나오지 않음
projects.json 의 단지가 0개	건물만 보이는 빈 지역 화면(5.4절)

2. 공통 규약

항목	규칙
좌표	WGS84 [경도, 위도] . 소수 6자리 이내
날짜	YYYY-MM-DD . 입주 월은 YYYY-MM
인코딩	UTF-8 JSON(BOM 없음)
모르는 값	키를 빼거나 null . 빈 문자열 "" · 0 으로 채우지 않습니다
버전	모든 번들 파일의 schema_version 은 주.부.패치 . 화면은 현재 주버전과 직전 주버전을 읽습니다
정본	필드의 형식·필수 여부의 정보는 schemas/bundle/*.schema.json

3. 필드 정의

표의 ●는 필수입니다. 화면 용도가 "사용 안 함"인 필드는 지금은 화면에 영향이 없지만 번들에는 보존됩니다.

3.1 regions/index.json

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
schema_version	●	문자	이 파일의 버전	호환 검사
dataBase		문자	지역 데이터 폴더의 기본 주소. 기본 regions/	데이터를 다른 곳(Blob 등)으로 옮겨도 코드가 안 바뀜
regions[].slug	●	slug	지역 식별자	?region= 값
regions[].name	●	문자	지역 이름. 예 "광주 광산구"	지역 선택기 표시, 브라우저 탭 제목
regions[].default		불리언	처음 열 지역이면 true (하나만)	기본 지역
regions[].visibility	●	public / preview	공개 여부. preview 는 운영 사이트에서 빠짐	미리보기 배너
regions[].updatedAt	●	날짜	마지막 갱신일	사용 안 함
regions[].schema_version	●	문자	그 지역 번들의 버전	호환 검사

3.2 regions/<slug>/region.json

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
schema_version, slug, name, updatedAt	●		식별·버전	
title	●	문자	화면 제목. 예 "주택파동 · 광주 광산구"	좌상단 소제목
description		문자	한 문장 설명	검색·공유용 메타 설명
view.center	●	[경도, 위도]	처음 지도 중심	시작 위치
view.zoom	●	8~18	처음 확대 수준	시작 위치
view.pitch, view.bearing		숫자	기울기(0~85)·방향	시작 위치. 없으면 기본값 사용
codes[]	●	배열	지역 코드와 유효기간(code, type, name, validFrom, validTo)	사용 안 함
zones[]	●	배열	지구(구역). 없으면 빈 배열	지구 경계·이름
zones[].id, name, type, publicLand	●		지구 식별·이름·유형·공공택지 여부	지구 이름 라벨
zones[].poly		[경도, 위도] 배열	지구 경계	점선 경계, 바깥을 살짝 어둡게
sources[]	●	배열	출처 사전(id, label, publisher, license, url, asOf, redistributable)	카드의 출처 문구를 만드는 재료
statusOrder	●	5개 상태	상태 순서(보관용). 지금 화면은 분양중 → 건설 단계 → 준공 임박 → 입주 단계 → 계획 으로 고정해 범례·옵션·목록을 만든다	(화면은 읽지 않음)
projectOrder		단지 id 배열	1.1.0 추가. 목록의 표시 순서를 고정	단지 목록 순서. 없으면 4.4절 규칙

3.3 regions/<slug>/projects.json

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
schema_version	●	문자	버전	
projects[]	●	배열	단지 목록. 0개 가능	
otherBlocks[]		링 배열	이름을 모르는 주택 용지(공식 윤곽)	점선 윤곽, 범례 "이름 모르는 주택 용지"

단지(projects[])의 한 항목)

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
id	●	문자	지역 안에서 유일하고 안 바뀌는 식별자. 예 sunwoon2-A1	내부 식별(화면에는 안 보임)

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
label	●	문자	지도에 짧게 보이는 이름. 예 A-1	카드 제목, 목록, 지도 표지
name	●	문자	정식 이름. 예 "광주선운2 A-1블록 신혼희망타운"	카드의 부제
sponsor.name	●	문자	시행자. 예 LH	(화면에 직접 나오지 않음, 번들에 보존)
sponsor.type	●	public / private / joint	시행자 유형	사용 안 함(표시 클래스 계산은 sponsorClass)
sponsorClass	●	public / private_on_public_land	표시 클래스	민간이면 회색 톤과 "공공택지 민간" 칩
kind	●	문자	사업 유형. 예 "신혼희망타운"	카드 소재목
status	●	5개 상태	계산이 끝난 상태	색·무늬·칩·필터
units		정수	총 세대수	카드 큰 글씨, 목록
dongCount		정수	주동 수	카드
moveIn		YYYY-MM 또는 날짜	입주(예정) 월	카드, 타임라인, "입주 시기" 보기
progress		객체/ null	공정율(아래)	공정율 줄, "공정율" 보기
outline	●	객체	단지 윤곽(아래)	지도의 블록
dongs[]		배열	동(아래). 없으면 윤곽만 그림	3차원 동, 층수 분포
events[]		배열	사건 이력(정의서.md 3.3절의 7종)	사용 안 함(상태는 이미 계산됨)
flags[]		suspect_floors / suspect_dates	의심 표시	사용 안 함
sources[]		출처 id 배열	이 단지의 근거 출처	카드의 "출처:" 문구
zoneId		문자	소속 지구 id	사용 안 함
note		문자	1.1.0 추가. 메모	카드의 메모 한 줄
builder		문자	1.1.0 추가. 시공사	카드의 "시공" 줄
contractAmountM		숫자	1.1.0 추가. 공사금액(백만원)	카드의 "공사금액" 줄

progress

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
rate	●	0~100	공정율(%)	공정율 줄, "공정율" 보기의 높이
asOf	●	날짜	기준일	"(기준일)" 표시
history[]		[날짜, 공정율] 배열	날짜별 이력	3점 이상이면 작은 추세선
start, end		날짜	1.1.0 추가. 공사 시작·종료일	공사기간, "입주 시기" 보기, 타임라인의 "준공 예정"
source		출처 id	1.1.0 추가. 공정율의 출처	푸터의 "공정율은 ○○ 기준입니다"

outline

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
tier	●	official / building / schematic	윤곽 등급	윤곽 문구(5.3절)
poly	●	[경도, 위도] 링(3점 이상)	블록 윤곽	지도의 블록
how		문자	윤곽을 얻은 방법	윤곽 문구 뒤에 붙음

dongs[]

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
no	●	문자	동 번호. 예 "101"	동 카드 제목
tier	●	윤곽 등급	이 동 윤곽의 등급	동 카드의 윤곽 안내
poly	●	링 배열	동 윤곽(조각이 여러이면 링이 여러 개)	지도의 3차원 동
floorsAbove		정수	지상 층수	높이, 층수 분포
floorsBelow		정수	지하 층수	사용 안 함
heightM		숫자	실측 높이(m)	있으면 그 높이로 그림

3.4 regions/<slug>/buildings.json (GeoJSON)

필드	필수	뜻	화면 용도
type	●	FeatureCollection	
meta.basis	●	자료 기준일 YYYYMMDD	푸터의 "○○ 기준"
meta.factor		층고 환산표(아래)	층수로 높이를 추정할 때
features[].geometry	●	Polygon / MultiPolygon	건물 윤곽
features[].properties.eh	●	화면에 그릴 높이(m, 0 이상)	3차원 높이
properties.src		공식높이 / 층수환산 / 정보없음	건물 카드의 높이 안내, 색조
properties.h		공식 높이(m)	src 가 공식높이 일 때
properties.f, b		지상·지하 층수	
properties.u, n, a, d		용도, 건물명, 사용승인 연도, 법정동	건물 카드
properties.x		1 이면 높이·층수 불일치 의심	건물 카드

eh 를 정하는 순서(번들 작성자 규칙): 공식 높이 h 가 0보다 크면 $eh = h$ (src = 공식높이) → 아니면 지상층수 f 가 있으면 $eh = f \times \text{층고}$ (src = 층수환산) → 둘 다 없으면 $eh = 3$ (src = 정보없음, 3 m 평면으로 그려지고 실제 높이가 아니라고 안내).

meta.factor 의 키: 공동주택_1-5, 공동주택_6-10, 공동주택_11-15, 공동주택_16-20, 공동주택_21+ (층수 구간별 m/층)과 용도별 값. 키가 없으면 화면은 2.85 m/층을 씁니다.

3.5 regions/<slug>/context.json

필드	필수	뜻	화면 용도
stations[], schools[]	●	{name, lon, lat} 목록	지도 표지, 카드의 "가까운 역·학교"(직선 거리)
asOf	●	기준일	

필드	필수	뜻	화면 용도
source	●	출처 문구(예: "© OpenStreetMap contributors (ODbL)")	푸터의 "역·학교는 ○○입니다"

3.6 regions/<slug>/infra.json (1.3.0, 선택)

입주 전에 학교·교통·전기가 준비되는지 **공개 자료**로 점검하는 자료입니다. 만드는 도구는

tools/regiontools/build_infra.py, 내려받아 돌 원본은 workspace/data/raw/infra/README.md 에 있습니다. 모든 목록은 선택이고, 비어 있으면 키를 뺍니다.

필드	필수	뜻
schema_version	●	이 파일은 1.3.0 (1.2.0 파일도 읽힘. 1.3.0에서 stops[] 의 id·no·routes, busRoutes[], busCityCode 가 더해짐)
asOf	●	만든 날. 구역 머릿글에 "기준 ..."으로 나옴
sources[]	●	출처. 모양은 region.sources 와 같음(id·label·redistributable·url·asOf ...)
schools[]		신설예정 학교와 학교 부지
zones[], attendance[]		초등 통학구역 경계, 단지가 어느 구역에 드는지
stops[]		버스 정류소(1.3.0부터 국토교통부 TAGO에서 한 번 받은 값)
busRoutes[], busCityCode		정류소를 지나는 버스 노선, 실시간 위치를 부르는 노선의 도시코드(1.3.0)
sites[]		전기·교통(공영차고지) 시설 부지 면
permits[]		지구 안 비주택 건축 인허가
measures[]		보도·고시로 사람이 확인한 대책

schools[] — id·name·level (유치원·초등학교·중학교·고등학교·특수학교)·status·lon·lat·sources 는 필수.

필드	뜻
status	신설예정 = 교육재정알리미에 개교 예정이 공시됨(openYm 필수) / 부지만 = 도시계획시설 학교 부지는 있으나 개교 일정 공시가 없음(openYm 금지)
openYm	개교 예정 년월 YYYY-MM (공시 그대로)
classes, students	계획 학급 수, 계획 학생 수(공시)
poly	부지 윤곽(도시계획시설). 없으면 점만 그림
areaM2, address, note	부지 면적, 공시 주소, 짧은 메모

zones[] — 초등 통학구역 하나. id·name (자료 그대로, 예 인천당산초통학구역)·school·poly (단지 않은 바깥 거리)·asOf·sources 필수, schoolLon·schoolLat (그 학교 위치)은 선택. **attendance[]** — {projectId, zoneId}: 단지 중심이 들어가는 구역.

stops[] — name·lon·lat 필수, 1.3.0부터 id (TAGO 정류소 id)·no (정류소 번호)·routes (지나는 노선 busRoutes[].id, 노선 번호 순) 선택. **busRoutes[]** — id (TAGO 노선 id)·no (노선 번호) 필수, type (간선버

스·지선버스·광역버스 ... 자료 그대로)·from·to(기점·종점 이름) 선택, live: true는 단지 중심 500 m 안 정류소를 지나 화면이 실시간 위치를 부르는 노선이며 이 노선에만 path(정류소를 순서대로 이은 [경도, 위도] 목록, path[정류소순서-1] 이 그 정류소)가 있습니다. busCityCode — TAGO 도시코드(인천 23), live 노선이 있으면 필수(화면이 아니라 서버 함수 api/bus.js 가 씁니다). 버스 위치는 이 파일에 담지 않고 화면이 /api/bus?region=<slug>로 천천히 불러옵니다(응답 {at, ttl, buses[{r, v, lon, lat, ord, stop}]}, 실시간이 아니라 몇 십 초 전 값).

sites[] — id·category(전기·교통·하수·환경·방재)·name·poly·sources 필수, areaM2·note 선택. permits[] — id·name·use(주용도)·permitDate·sources 필수, startDate·approvalDate는 날짜 또는 null. measures[] — id·category(교통·교육·전기·기타)·title·sources 필수, when(YYYY 또는 YYYY-MM)·status(완료·진행·예정·검토·미정)·detail·short(타임라인에 쓰는 14자 이하 짧은 이름, 없으면 title) 선택. stops[]는 {name, lon, lat}.

심지 않는 값(작성자 규칙) - V-World 도시계획시설의 집행완료·미집행 표기는 심지 않습니다. 계양 테크노밸리에서는 운영 중인 학교가 하나도 없는 학교 부지 9곳이 모두 집행완료로 적혀 있어 건립 현황을 뜻하지 않습니다. - 지목(답·전)도 건립 근거가 아닙니다. 입주 직전인 A2·A3 부지도 준공 전까지는 답입니다. - 개교·개통 시점은 공사·보도에 적힌 만큼만 적습니다(월을 모르면 연도만, 모르면 키를 뺀). - 보도·고시에서 옮긴 값은 반드시 measures[]에 두고 출처(sources)에 원문 주소를 둡니다. redistributable은 기사 본문을 옮기지 않았더라도 N으로 둡니다.

4. 어댑터 변환 규칙

어댑터(assets/js/region.js)가 번들을 화면 코드가 쓰는 내부 모양으로 바꿉니다. 번들 작성자가 알아야 할 규칙은 아래가 전부입니다.

4.1 필드 매핑

번들	화면 내부	비고
id	id	내부 식별용. 주소의 ?block= 도 인식
label	화면에 보이는 단지 이름	카드·목록·지도 표지·HUD 모두 label
outline.poly	poly	
outline.tier, outline.how	윤곽 문구	5.3절
dongs[].floorsAbove	dongs[].floors	층수도 높이도 없으면 그 동은 3D로 그리지 않음(4.3절)
dongs[].heightM	동 높이	있으면 층수 환산보다 우선
contractAmountM	contractM	
progress.start/end/source	같은 이름	
sources[]	출처 문구	region.sources[].label을 이어 붙임
sponsorClass	민간 스타일 여부	private_on_public_land면 회색 톤
events[], flags[], zoneId, sponsor.type	(사용 안 함)	번들에는 보존

4.2 입주 표기 (moveIn)

변들 값	화면에 보이는 값
"2029-06"	입주 2029.06 (내부 형식 2029.06)
"2028-09-30" (날짜)	준공 예정 2028-09-30
null 이고 progress.end 있음	준공 예정 <progress.end>
null 이고 progress.end 도 없음	입주 시기 미정
null 이고 status 가 입주 단계	입주 일자 미상 (이미 입주한 단지에 '미정'은 어색해서 progress.end 가 있어도 이 문구)

4.3 층수와 높이

- 동 높이: heightM 이 있으면 그 값. 없고 floorsAbove 가 있으면 floorsAbove × 층고 (층고는 buildings.meta.factor, 없으면 2.85 m). 둘 다 없으면 그 동은 3D로 그리지 않고 층수 분포에서도 뺍니다. heightM 만 있고 floorsAbove 가 없으면 층수는 $\text{round}(\text{heightM} \div 2.85)$ 로 표시합니다. (3 m 평면은 지도에 이미 있던 기존 건물의 높이를 모를 때 쓰는 표시입니다.)
- 동 카드의 높이 안내: heightM 이 있으면 "높이 N m", 층수로 구했으면 "높이 약 N m (추정)".
- dongs 가 없는 단지: 윤곽만 그려지고 카드의 층수는 "미확인".

4.4 단지 목록 순서

1. region.projectOrder 가 있으면 그 순서 그대로(목록에 없는 단지는 뒤에 4번 규칙으로).
2. 없으면 상태 순서 분양중 → 건설 단계 → 준공 임박 → 입주 단계 → 계획.
3. 같은 상태 안에서는 세대수가 많은 순(units 가 null 이면 0으로 봄).
4. 그래도 같으면 label 문자열 순.

4.5 상태 → 종류·단계

상태	내부 종류	사다리 단계(계획·분양·건설·입주 4칸)
계획	plan	0 — 모든 칸이 비어 있음
분양중	sale	1
건설 단계	build	2
준공 임박	soon	3 (지금처럼 "입주" 칸이 현재 단계)
입주 단계	move	4 — 네 칸 모두 완료로 표시(현재 단계 칸 없음)

4.6 값이 비어 있을 때

비어 있는 값	화면 동작
units	카드 큰 글씨·목록·HUD에 "세대수 미확인", 합계에서는 빠지고 "세대수 미확인 ○곳 제외"가 붙음
dongCount	"○개동" 표시를 생략
progress	공정율 줄·막대 없음. "공정율" 보기에서는 진행 없는 것으로 그림
progress.start/end	공사기간 줄 생략. "입주 시기" 보기는 moveIn 만으로 근사
dongs	윤곽만. 층수 "미확인"

비어 있는 값	화면 동작
<code>builder</code> , <code>contractAmountM</code> , <code>note</code>	그 줄이 나오지 않음
<code>sources</code>	"출처:" 줄 생략
<code>outline.how</code>	윤곽 문구에 괄호 설명 없음
<code>context.json</code> 전체	역·학교 기능 숨김
<code>infra.json</code> 전체	"입주 전 점검" 구역·옵션·지도 표시 숨김
단지 0개	빈 지역 화면

4.7 입주 전 점검 판정 (infra.json)

단지마다 교육·교통·전기 줄을 만듭니다(`assets/js/infra.js`의 `projectChecks`). 모든 거리는 단지 중심에서의 직선거리이고, 줄에는 ▲ 주의 · ● 참고 · ○ 자료 없음 표시와 글자가 함께 붙습니다(색만으로 구분하지 않음).

줄	기준	표시
통학 구역	<code>attendance</code> 가 가리키는 구역	참고: ∞초등학교 통학구역 · 직선 약 N m. 자료 기준일과 "신설 학교가 문을 열면 조정될 수 있음"
신설 학교	1.2 km 안 신설예정 학교 중 가장 가까운 것(특수학교보다 일반 학교를 먼저)	개교 예정이 입주(또는 준공 예정)보다 6개월 이상 늦으면 주의 , 그보다 가까우면 참고. 입주(2026.12)보다 27개월 늦음 처럼 개월 수를 적음. 입주 시기를 모르면 참고(입주 시기 미정). 1.2 km 안에 없으면 자료 없음
학교 부지	600 m 안 부지만 학교	참고: 개교 일정이 공시되지 않은 학교 부지 N곳 . 0곳이면 줄 없음
버스 정류장	300 m 안 <code>stops</code>	있으면 참고(곳 수와 가장 가까운 정류장). 없으면, as0f 부터 입주까지 12개월 이내일 때만 주의 이고 그보다 먼 단지는 참고(아직 안 생긴 것이 당연). <code>stops</code> 가 비어 있으면 줄 없음
가까운 역	<code>context.json</code> 의 가장 가까운 역	참고. <code>context.json</code> 이 없으면 줄 없음
전기 시설	가장 가까운 <code>category</code> : 전기 시설 부지	참고: 전기공급설비 부지 약 N km (지구 안 N곳) + "수전 가능 여부는 한전 협의 사항이라 공개 자료가 없음". 없으면 자료 없음

여러 단지에 되풀이되는 설명(자료 기준일·한계)은 카드마다 쓰지 않고 목록 아래에 한 번만 모아 보여 줍니다. 단지 카드는 입주(또는 준공 예정)가 이른 순입니다.

5. 화면 표기 규칙

5.1 상태 5종

상태	지도 무늬	낮 색	밤 색	침·글자(낮, 흰 바탕 대비 4.5:1 이상)
분양중	단색	#D55E00	#FF8A3D	#A84800
건설 단계	사선 해칭	#0072B2	#47B0F7	#005C91
준공 임박	점무늬	#009E73	#2FD6A2	#00755A
입주 단계	격자 무늬(신규)	#CC79A7	#E88DC0	#A23B7C
계획	점선 윤곽	#5C6068	#A8B0C0	#4A4E56

색각 이상에서도 구분되도록 색과 무늬를 함께 씁니다. 새 색은 Okabe-Ito 팔레트의 다른 색입니다. 칩·글자 색은 흰 바탕에서 4.5:1 이상(입주 단계 #A23B7C 는 6.1:1)임을 계산해 확정했습니다.

5.2 공공택지 위 민간 단지 (sponsorClass = private_on_public_land)

- 상태와 무관하게 회색 단색 면으로 그립니다(낮 #8A8680 , 밤 #A39F97). 상태 무늬는 쓰지 않고, 상태는 카드·배지·HUD의 글자로 구분합니다.
- 카드 칩 줄에 상태 칩과 함께 "공공택지 민간" 칩이 붙습니다.
- 옵션 패널에 "공공택지 민간 단지" 스위치가 생깁니다(기본 켜짐, 주소 priv=0 으로 끄). 이 지역에 민간 단지가 하나도 없으면 스위치가 보이지 않습니다.
- 범례에 "공공택지 민간" 줄이 생깁니다(민간 단지가 있고 스위치가 켜져 있을 때만). 함께 막대에도 별도 묶음으로 나옵니다.
- 목록·HUD·합계에서 세대수를 모르는 단지는 "세대수 미확인"으로 나오고 합계에서는 빠집니다.

5.3 자동으로 만들어지는 문구

번들에 문장을 통째로 넣지 않습니다. 아래 템플릿으로 화면이 만듭니다.

위치	만드는 방법
카드 "출처:"	project.sources 의 각 id를 region.sources [].label 로 바꿔 · 로 이음. 비면 줄 생략
카드 윤곽 줄	등급 문구 + (outline.how 가 있으면 (how)). "윤곽:" 접두어는 붙이지 않음
푸터 윤곽 문장	지역 안에서 쓰인 등급들의 문구를 , 로 이어 마지막에 입니다.
푸터 공정율 문장	progress.source 가 있는 출처 label들 → 공정율은 ∞ 기준입니다.
푸터 역·학교 문장	context.json 이 있으면 역·학교는 ∞입니다. (context.source 의 이름)
브라우저 탭 제목	주택파동 공급 지도 (<region.name>)
좌상단 소제목	region.title
메타 설명	region.description

윤곽 등급 문구

등급	문구
official	블록 윤곽은 공식 자료
building	동 윤곽은 실제 건물 자료
schematic	동 윤곽은 근사값(10~20 m)

5.4 지역 선택기·미리보기·빈 지역

- **지역 선택기:** 공개 목록에 지역이 2개 이상일 때만 헤더에 드롭다운이 생깁니다. 고르면 ?region=<slug> 로 이동하며 다른 주소 매개변수는 유지하고 block 만 지웁니다. 사이드바가 접힌 채(기본) 열리므로 같은 선택기가 지도 오른쪽 위 가로 요약의 왼쪽 위에도 나옵니다(지역이 하나뿐이면 지역 이름만). 요약 쪽 선택기는 헤더 선택기에 변경을 넘기므로 이동 방식은 하나입니다.
- **미리보기 배너:** visibility가 preview인 지역을 열면 상단에 "미리보기 — 공개 전 자료입니다"가 나옵니다. preview 지역은 운영 사이트에는 파일 자체가 올라가지 않습니다.
- **빈 지역:** 단지 목록 영역에 "이 지역에는 아직 표시할 단지가 없습니다. 자료가 들어오면 이곳에 나타납니다."가 나오고, 합계·다음 일정·타임라인 영역은 숨겨집니다. 단지는 있지만 입주·준공 날짜가 하나도 없으면 타임라인 영역

만 숨겨집니다.

5.5 주소 매개변수

매개변수	값	동작
<code>region</code>	<code>slug</code>	열 지역. 없으면 기본 지역
<code>block</code>	단지 <code>label</code> 또는 <code>id</code>	그 단지 카드를 열고 지도로 이동
<code>mode</code>	<code>floors / progress / time</code>	보기 기준
<code>ctx</code> , <code>ring</code> , <code>priv</code> , <code>aa</code>	<code>0 / 1</code>	역·학교, 역 환경, 공공택지 민간 단지(<code>priv=0</code> 이면 숨김), 안티앨리어싱
<code>hud</code> , <code>cards</code>	<code>1</code>	단지 모서리 표시선(<code>hud=1</code>), 단지 정보 카드(<code>cards=1</code> , 표시선 포함). 둘 다 기본은 꺼짐 — 평소 단지 요약은 지도 안 지면 라벨
<code>panel</code>	<code>1</code>	데스크톱(901px 이상)에서 사이드바를 펼친 채 엽니다. 기본은 접힘(첫 그림부터 접힌 마크업이라 지도 폭이 바뀌지 않음). 접고 펼 때마다 주소에 반영되어 링크가 보던 상태를 따라갑니다. 저장소(localStorage)에는 기억하지 않습니다. 모바일은 하단 시트가 처음부터 작게 열려 있어 해당 없음
<code>infra</code> , <code>zone</code>	<code>0 / 1</code>	기반시설 점검 표시(<code>infra=0</code> 이면 숨김), 초등 통학구역 경계(<code>zone=1</code> 이면 켜). <code>infra.json</code> 이 있는 지역만

5.6 HUD 유리

지도 위의 카드(단지 정보 카드·HUD 요약·상세 카드·하단 범례 따·시간 바·방향 조절·옵션 창·툴바)는 모두 같은 **HUD 유리** 질감입니다. 표지·요약·범례 따·시간 바는 낮에는 흰색 48~52%, 밤에는 남색 46~48% 투명도에 흐림 4 px을 쓰고, 뒤 지도를 낮에는 밝게(×1.45), 밤에는 어둡게(×0.5) 눌러 투명도를 낮춰도 글자가 읽히게 합니다. 상세 카드(팝업)·옵션 창·범례 펼침은 뒤 지도가 보이도록 한 단계 더 투명합니다: 낮 흰색 40%·밤 남색 42%, 흐림 1.5 px, 밝기 보정은 낮 ×1.1·밤 ×0.8만 하고, 대신 보조 글자를 더 진하게(낮 #33373F, 밤 #CDD3DF), 경고 글자를 낮 #6E2F0D·밤 #FFC08A 로 씁니다. 테두리는 옅은 1 px 선이고, 상세 카드·요약·범례·옵션·시간 바에는 네 모서리에만 짧은 선(HUD 모서리 표시)이 붙습니다. `backdrop-filter`를 못 쓰는 브라우저는 거의 불투명(94% 이상)으로 바뀝니다.

글자 대비 기준은 그대로입니다: 가장 밝은 지도와 가장 어두운 지도 위에서(뒤 지도에 밝기 보정을 먼저 곱한 뒤) 본문·보조·상태 글자의 대비가 4.5:1 이상인지 `tests/js/glass.test.cjs`가 확인합니다. 유리 위 상태 글자는 사이드바의 상태 글자(`COLOR_D`)보다 조금 진한 값(`COLOR_G`)을 쓰고, 유리 위 보조 글자는 #4A4E56 보다 옅은 회색을 쓰지 않습니다(상세 카드는 `--mute-card #33373F`). 상세 카드 검사는 별도로 카드 투명도·밝기 보정(`--glass-card-*`)과 카드에 실제 쓰이는 글자색만 대상으로 합니다. 지도 안 단지 라벨 알약(캔버스 그림)은 `backdrop-filter`를 못 쓰므로 바탕 투명도 70%로 둡니다. 투명도·밝기 값은 `assets/css/app.css` 맨 위 변수에 있습니다.

5.6b 상세 카드(팝업)

단지·학교·시설을 누르면 뜨는 카드는 폭 236 px의 **작은 유리 카드**입니다. 글자는 12.5 px(제목 14.5 px), 항목 이름은 짧게(공정율·층수·입주·공사·시공·교통·학교·시설 학교), 거리는 약 없이 1.8 km 처럼 씁니다. 가까운 학교가 통학구역의 학교와 같으면 한 줄(인천당산초 통학구역 · 520 m)로 합칩니다. 출처는 한 줄만 보이고, 윤곽 설명·자료 출처 주석·"건립 여부는 알려 주지 않는다" 같은 긴 설명은 자료 설명을 눌러 펼칩니다.

5.6a 단지 지면 라벨과 하단 범례 띠

- **지면 라벨:** 단지 정보는 떠 있는 카드 대신 **지도 안 라벨**로 단지 위치에 붙습니다. 열은 유리 알약(얇은 테두리, 왼쪽에 상태색 띠)에 A2 747세대 / 15층 · 박촌역 860 m / ▲교육 ▲교통 세 줄이 들어갑니다. 둘째 줄은 보기에 따라 층수·공정율·입주 시기이고, · 가까운 역 거리가 교통 정보입니다(역은 `context.json`). 점검 자료(`infra.json`)가 없는 지역은 셋째 줄이 없습니다. 라벨은 건물 위가 아니라 단지 발자국에서 **카메라에 가까운 쪽 가장자리 바깥의 땅 위에** 앉아 건물에 겹치지 않습니다(`frontPoint`). 지도를 20도 이상 돌리면 가까운 쪽이 바뀌므로 라벨도 새 자리로 옮겨 갑니다. 멀리서는 점과 단지 이름만, 가까이(확대 16.6 이상)서는 한 줄입니다. 알약끼리 겹치면 옆으로 비켜 서거나 세대수가 작은 쪽이 숨습니다.
- **카드는 옵션:** 옵션 "단지 정보 카드"를 켜면(`cards=1`) 예전처럼 떠 있는 정보 카드와 모서리 표시선·연결선이 라벨을 대신합니다. 옵션 "단지 모서리 표시선"(`hud=1`)은 표시선만 겁니다.
- **기존 기반시설 강조:** 지도의 기존 건물(`buildings.json`) 중 학교·병원·공공·복지 시설은 회색 높이 램프 대신 강조색으로 칠하고(교육 노랑 #F7C600, 의료 빨강 #D7263D, 공공·복지 연두 #6DBE45) 이름 있는 건물에는 확대 15.2부터 이름표를 붙입니다. 분류는 `properties.n`(이름)의 키워드가 먼저이고(학교·유치원·어린이집 → 교육, 병원·의원 → 의료, 구청·주민센터·경찰·소방·경로당·복지관 등 → 공공·복지), 이름이 없거나 가동·16동 같은 일반명이면 `properties.u`(용도: 교육연구→교육, 의료→의료, 공공·노유자→공공·복지)를 따릅니다. 빌딩·아파트·오피스텔·프라자·타워·교회·농협 같은 상가·주거·종교 이름은 용도가 해당해도 칠하지 않습니다(교육연구시설 용도에 학원 빌딩, 노유자시설 용도에 상가가 섞여 있어서). 같은 이름·같은 동(`properties.d`)의 건물이 여럿이면 이름표는 가장 높은 한 동에만 붙습니다. 건물 팝업 부제에 교육시설·의료시설·공공·복지시설 이 붙고, 범례에 기존 학교·병원·공공시설 한 줄이 있습니다. 기존 건물 흐리게 켜도 이 건물들은 20%만 흐려집니다(그 밖의 기존 건물은 45%). 옵션 스위치는 없고 항상 켜져 있습니다. 규칙은 `assets/js/facility.js`(순수 함수), 시험은 `tests/js/facility.test.cjs`입니다.
- **하단 범례 띠:** 범례는 지도 맨 아래 **한 줄**(기호+짧은 이름: 상태, 기존 건물, 역·학교, 기반시설 기호, ▲ 개교 6개월 + 늦음)입니다. 오른쪽 끝 자세히 누르면 위로 자세한 설명 목록이 펼쳐집니다. 한 줄에 다 안 들어가면 옆으로 밀어 봅니다. 예전 하단의 "기존 건물 높이 신뢰도" 줄은 없었고, 배경지도 출처는 오른쪽 아래 ①에 있습니다(V-World 대신 OpenFreeMap을 쓰는 경우와 건물 자료가 없는 지역의 안내만 이 띠 오른쪽에 글자로 나옵니다). 좁은 화면(900 px 이하)에서는 띠를 숨깁니다.

5.6c 사이드바: 기본 접힘과 읽기 쉬운 크기

- **기본 접힘(데스크톱):** 처음 열면 사이드바가 숨고 지도가 전체 폭을 씁니다. 왼쪽 가장자리의 > 공급 현황 탭을 누르면(또는 `?panel=1`) 펼쳐집니다. 접힌 동안 합계·다음 일정·입주 전 점검 요약은 지도 오른쪽 위 **가로 요약**(`#hudSum`)이 대신합니다. 확대·축소·나침반 카드(`.rctl`) 바로 왼쪽에 붙는 2열 카드(약 466×109px)로, 왼쪽은 지역 이름(또는 지역 선택기)·3,173세대 공급 예정 6개 단지·상태 막대·번호만 있는 범례(이름과 %는 이름표, 이름 설명은 하단 범례), 오른쪽은 입주 전 점검 한 줄(▲교육 3 ▲교통 1 ●전기 >)과 다음 일정 2건(날짜 줄·세대수는 사이드바에만)입니다. 화면 폭 1140px 이하에서는 상단 바와 겹치지 않게 상단 바 아래(top 60px)로 내려가고, 900px 이하(모바일)에서는 하단 시트가 대신해 보이지 않습니다.
- **상세 카드 자리:** 가로 요약과 확대 카드는 지도 위쪽을 가로로 차지하므로 상세 카드의 폭은 줄이지 않고, 카드가 이들과 가로로 겹치면 그 아래로 세로로 비켜 서게 합니다(지도 아래쪽 끝 밀어 넣기와 같은 방식). 요약·확대 카드와 겹치지 않습니다.
- **글자 크기:** 사이드바 글자는 13px 아래로 내리지 않습니다(그림 안 글자는 12px 이상). 구역 제목은 16px로 단지 이름(15.5px)보다 작지 않습니다. 보조 글자는 #4A4E56 보다 옅은 회색을 쓰지 않습니다. 패널 폭은 360~380px입니다. `tests/js/sidebar.test.cjs`가 확인합니다.
- **길이 줄이기(기본 접힘·요약):** "입주 전 점검" 구역은 기본 접힘이고(구역 제목, 요약의 기반시설 보기 >, 보기 기준 기반시설, 오른쪽 레일로 열림) 안의 개교 일정·계획·대책·자료 기준·출처도 접어 둡니다. 단지 카드는 제목

한 줄과 주의(▲) 줄만 두고 카드를 누르면 지도로 이동합니다(참고 내용은 지도 상세 카드에 있음). 개교 일정은 일정이 공시된 학교만 늘어놓고 부지만 있는 곳은 개수로만 알립니다. 계획·대책 상세는 두 줄까지만 보입니다. 안내문단과 지구 안 건축 인허가 목록은 사이드바에 두지 않으며(`infra.json` 의 `permits[]` 자료는 그대로 둠), 푸터의 윤곽·공정율·출처 설명은 자료 안내로 접어 둡니다. 계양 기준 사이드바 전체 길이는 5,685px → 3,777px → 접힌 상태 1,320px입니다(점검 구역을 모두 펼쳐도 3,602px).

5.7 입주 전 점검 표시 (`infra.json` 이 있는 지역만)

자리	내용
툴바 기반시설 설 보기	층수·공정율·입주 시기 옆의 네 번째 보기. 켜면 단지와 연결된 학교·정류장 관계가 더 드러남(아래 "보기에서만"). 기존 건물의 명암은 그대로 둠(흐리게 하려면 옵션의 "기존 건물 흐리게"). 주소 <code>mode=infra</code>
사이드바 맨 위 요약 줄	입주 전 점검 주의 4건 (교육 3 · 교통 1) + 종류별 칩. 누르면 기반시설 보기로 바뀌고 해당 구역으로 이동. 사이드바를 접으면 지도 오른쪽 위 요약에도 같은 줄
단지 지면 라벨의 신호	라벨 셋째 줄에 평소에는 주의(▲)인 종류만 ▲교육 ▲교통 처럼(갈색), 기반시설 보기에서는 ●교육 ●교통 ●전기를 모두 이어 붙임(▲ 주의 / ● 참고 / ○ 자료 없음). 상자 없이 기호와 글자만 써 다른 상태 글자와 같은 크기·무게로 맞춤
지도의 그림 기호	신설예정 학교(보라 원, 학교 그림)와 이름·개교 예정 월 라벨. 일정 미공시 학교 부지(흰 원, 점선 보라). 전기공급설비(황토 원, 번개)·공영차고지(검정 사각, 버스)·버스정류장(검정 원, 버스, 확대하면 보임, 누르면 정류소 번호와 지나는 노선). 학교·시설 부지 윤곽은 면으로
버스 노선·위치	<code>busRoutes</code> 의 live 노선은 정류소를 이은 선(노선 유형 색: 간선 파랑·지선 초록·광역/급행/좌석 주황)과 번호, 버스는 조립형 3D 모형 (노선 색 차체·옆 창·앞 유리·흰 지붕·앞 표지·범퍼·바퀴·에어컨, 지도 엔진의 입체 면만 사용)과 번호 라벨로 표시하며 크기는 확대 17.5 이상에서 실제 크기, 멸수목 최대 4배. 위치는 서버가 알려 준 간격(60초 이상)으로만 불러 새 위치로 1.2초 동안 움직임. 누르면 노선·차량·지나는 정류소·가까운 단지·이 노선이 지나는 단지와 위치 기준 시각. 탭이 숨겨지거나 옵션을 끄면 부르지 않고, 함수가 없거나 키가 없으면(404·405·503) 다시 부르지 않음. 방향과 지나는 단지는 정류소를 이은 선으로 어림한 값
연결선	단지 → 가장 가까운 신설 학교(1.2 km 안). 점선, 거리와 입주 후 27개월 뒤 개교. 6개월 이상 늦으면 굵은 갈색 점선과 ▲
보기에서만 (기반시설)	단지 → 배정 통학구역의 학교(회색 실선), 단지 중심 300 m 반경(안에 정류장이 없으면 갈색 면과 ▲ 정류장 없음, 있으면 정류장 N곳)
사이드바 "입주 전 점검"	입주와 기반시설 시점 타임라인(입주·교육·교통 줄. 첫 입주부터 가장 이른 일반 학교 개교까지를 띠로 칠하고 ▲ 새 학교 없는 기간 N개월, 속이 빈 점은 검토 단계 대책). 단지 카드(제목 한 줄 + 주의 줄, 입주 이른 순), 개교 일정(공시된 학교만), 계획·대책(보도), 자료 기준·출처
옵션	"입주 전 점검" 묶음: 학교 · 정류장 · 전기 시설 (기본 켜), 초등 통학구역 경계 (기본 끄), 버스 노선 · 위치 (기본 켜, 실시간 노선이 있는 지역만)와 가장 가까운 버스 보기 버튼
카드	학교를 누르면 개교 예정·학급·학생·주소·부지 면적과 가까운 단지(입주 시기와의 차이). 단지 카드에는 통학구역·신설 학교 줄
범례	기호를 짝지어 두 칸으로 한 묶음
푸터	기반시설 점검 자료는 <as0f> 기준 공개 자료입니다.
주소 매개변수	<code>infra=0</code> (기반시설 숨김), <code>zone=1</code> (통학구역 경계 켜), <code>bus=0</code> (버스 노선·위치 숨김), <code>mode=infra</code> (기반시설 보기로 열기), <code>at=경도, 위도, 확대[, 기울기, 방위]</code> (시작 위치 지정)

타임라인 항목은 `schools[]` 의 신설예정 (개교 예정 월)과 `measures[]` 중 `when` 이 YYYY-MM 인 교육·교통 대책입니다(`short` 가 있으면 그 이름). 같은 달은 한 점에 이름을 쌓고, 같은 줄에서 라벨이 겹치면 아래 행으로 내려 씁니다.

학교 부지 카드에는 "부지는 도시계획시설 결정 자료이며 학교가 지어졌는지는 알려 주지 않는다"는 문구가 붙습니다. 이 화면은 건립 여부를 말하지 않고 **공시된 개교 시점과 입주 시점의 차이**만 보여 줍니다.

6. 작은 예

`regions/index.json`

```
{
  "schema_version": "1.1.0",
  "dataBase": "regions/",
  "regions": [
    {
      "slug": "incheon-gyeyang", "name": "인천 계양구", "default": true, "visibility": "public",
      "updatedAt": "2026-10-04", "schema_version": "1.1.0"},
    {
      "slug": "gwangju-gwangsan", "name": "광주 광산구", "visibility": "preview",
      "updatedAt": "2026-10-04", "schema_version": "1.1.0"}
  ]
}
```

`regions/gwangju-gwangsan/region.json` (일부)

```
{
  "schema_version": "1.1.0", "slug": "gwangju-gwangsan", "name": "광주 광산구",
  "title": "주택파동 · 광주 광산구", "updatedAt": "2026-10-04",
  "view": {"center": [126.7849, 35.1485], "zoom": 15, "pitch": 52, "bearing": 0},
  "codes": [{"code": "12330", "type": "sigungu", "name": "광산구"}],
  "zones": [{"id": "sunwoon2", "name": "광주선운2 공공주택지구", "type": "공공주택지구", "publicLand": true}],
  "sources": [
    {"id": "myhome-notice", "label": "마이홈포털 공공주택 모집공고", "redistributable": "unknown"},
    {"id": "vworld-bldginfo", "label": "V-World 건물 데이터", "redistributable": "unknown"}
  ],
  "statusOrder": ["계획", "분양중", "건설 단계", "준공 임박", "입주 단계"]
}
```

`regions/gwangju-gwangsan/projects.json` (단지 하나. 좌표는 설명용 값이며 실제 윤곽이 아닙니다)

```
{
  "schema_version": "1.1.0",
  "projects": [{
    "id": "sunwoon2-A1", "label": "A-1", "name": "광주선운2 A-1블록 신혼희망타운",
    "sponsor": {"name": "LH", "type": "public"}, "sponsorClass": "public",
    "kind": "신혼희망타운", "status": "입주 단계", "units": 828, "dongCount": 6,
    "outline": {"tier": "official", "poly": [[126.7815,35.1505],[126.7825,35.1505],
    [126.7825,35.1515],[126.7815,35.1515]],
    "how": "V-World 공식 블록(LT_C_LHBLPN)"},
    "dongs": [{"no": "101", "tier": "building", "floorsAbove": 25,
    "poly": [[[126.7817,35.1507],[126.7819,35.1507],[126.7819,35.1509],
    [126.7817,35.1509]]]}],
    "sources": ["myhome-notice", "vworld-bldginfo"]
  }]
}
```

화면에서는 카드 제목 A-1, 칩 입주 단계, 큰 글씨 828세대 · 6개동, 입주 줄 입주 일자 미상, 출처 줄 출처: 마이홈 포털 공공주택 모집공고 · V-World 건물 데이터, 윤곽 줄 블록 윤곽은 공식 자료 (V-World 공식 블록 (LT_C_LHBLPN)) 로 나옵니다. 동이 하나뿐이어도 층수 분포는 "25층 1개동"으로 그려집니다.

7. 버전과 호환

- 번들 스키마는 **입력 규격과 별도 버전을 가집니다**(입력 1.0.0 유지, 번들 1.1.0).
- 1.0.0 → 1.1.0은 **선택 필드 추가뿐입니다**: `project.note`, `project.builder`, `project.contractAmountM`, `progress.start`, `progress.end`, `progress.source`, `region.projectOrder`. 1.0.0 번들은 이 필드가 없는 것으로 읽습니다.
- 1.2.0은 **선택 파일 infra.json 추가뿐입니다**. 기존 파일의 필드는 바뀌지 않았고, 이 파일이 없는 번들(광주 광 산구·전남 나주)은 화면이 그대로입니다. `region.json`·`projects.json`의 `schema_version`은 1.1.0 으로 둡니다.
- 필드 삭제·의미 변경·필수 필드 추가는 주버전을 올립니다. 화면은 현재 주버전과 직전 주버전을 읽습니다.

8. 번들 작성자 점검표

- [] 모든 파일에 `schema_version`이 있고, `index.json`의 `default: true`가 정확히 하나다
- [] `projects.json`이 단지 0개여도 존재한다. `buildings.json`에 `meta.basis`가 있다
- [] 단지마다 `id`는 지역 안에서 유일하고 한 번 정하면 바꾸지 않았다. `label`은 지도에 짧게 보일 이름이다
- [] `status`는 입력 이벤트에서 계산한 값이고 5개 중 하나다. `region.statusOrder`와 같은 5개 목록이다
- [] 공공택지 위 민간 단지는 `sponsorClass`가 `private_on_public_land`다
- [] 동의 `floorsAbove`는 **지상** 층수다(`floorsBelow`와 바뀌지 않았다). 높이/층이 2.4~4.5 m 안인지 확인했다
- [] 모르는 값은 키를 뺐거나 `null`이다. `0`이나 `""`로 채우지 않았다
- [] 단지가 쓴 출처 `id`가 모두 `region.sources`에 있다. `redistributable`이 Y가 아닌 출처의 데이터는 `visibility: preview`로 뒀다
- [] `infra.json`을 쓴다면: 모든 항목에 출처 `id`가 있고, 학교 `status`와 `openYm`이 서로 맞고(신설예정만 `openYm`), `attendance`의 `projectId`가 `projects.json`에 있다. 집행 표기·지목을 건립 근거로 실지 않았다

- [] 번들을 `python3 tools/regiontools/check_bundle.py regions/<slug>` 로 검증했다
(`.venv/bin/python`, `jsonschema` 필요)